

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH SO₂ MODEL SERINUS 50



HÀ NỘI 2020

Mục Lục

I. Giới thiệu thiết bị.....	5
1. Thông số kỹ thuật của thiết bị:	5
1.1 Measurement (đo lường)	5
1.2 Precision/Accuracy (độ chính xác)	5
1.3 Calibration (Hiệu chuẩn).....	5
1.4 Power (nguồn).....	6
1.5 Operating Conditions (điều kiện hoạt động).....	6
1.6 Nguồn phát sinh khí SO ₂	6
2./ Phương pháp đo lường	7
II. Mô tả thiết bị.....	8
1. Calibration Valve Manifold: (Van phân phối khí hiệu chuẩn).....	8
2. Sample Filter Holder (ngăn chứa lọc mẫu)	9
3. Hydrocarbon Kicker (bộ khử Hdrocarbon).....	9
4. Zero Air Scrubber : (bộ phản ứng khí Zero)	9
5. Reaction Cell (Khoảng phản ứng) gồm các phụ kiện sau	9
6. Measurment Cell (khoảng đo).....	10
III. Thiết lập thiết bị trước khi hoạt động.....	11
IV. Hoạt động.....	12
1. Warm-up (khởi động quá trình làm nóng)	12
2. Measurement (Đo lường).	13
V. General Operation Information (Thông tin vận hành chung).....	14
1. Các phím chức năng và màn hình hiển thị	14
2. Home Screen Màn hình chính:.....	16
3. Danh sách (Menu) và màn hình chính (Screens).	17

3.1 Sử dụng Quick Menu (danh sách nhanh):	18
3.2 Sử dụng Main Menu (Danh mục chính).....	18
Từ Main Menu chọn vào các menu con như sau	19
Lựa chọn mở các menu con bên trong menu chính như sau	19
3.2.1 Status Menu (Danh mục trạng thái)	20
3.2.2 Temperature Menu (danh mục nhiệt độ).....	23
3.2.3 Pressure & Flow Menu.....	24
3.2.4 Voltage Menu.....	25
3.2.5 General Settings Menu (Danh mục cài đặt chung)	26
3.2.6 Measurement Settings Menu (danh mục cài đặt đo lường).....	27
3.2.7 Calibration Menu (danh mục hiệu chuẩn).....	29
3.2.7.1 Manual Mode Chế độ thủ công.....	30
3.2.7.2 Timed Mode Chế độ hiệu chuẩn tự động (tham khảo mục 3.4.10.2 tài liệu gốc).....	30
3.2.8 Pressure Calibration Menu (danh mục hiệu chuẩn áp suất).....	30
3.2.9 Flow Calibration Menu (Option) danh mục hiệu chuẩn lưu lượng.....	31
3.2.10 Communications Menu (danh mục truyền thông).....	31
4. Cách kết nối thiết bị với Dataloger qua giao thức TCP/IP.....	31
4.1 Reading Network Port Setup (đọc ra một cài đặt cổng mạng).....	31
4.2 Setting Network Port Setup (Thiết lập đặt cổng mạng)	32
VI. Hiệu chuẩn thiết bị	32
1. Hiệu chuẩn điểm Zero	33
1.1 Calibration Port (Sử dụng cổng Calibration đưa khí hiệu chuẩn vào)	34
1.2 Sample Port (Sử dụng Cổng Sample đưa khí hiệu chuẩn vào)	34
2. Hiệu chuẩn điểm Span.....	35
2.1 Calibration Port (Sử dụng Cổng Calibration)	35
2.2 Sample Port (Sử dụng cổng Sample)	35
VII. Bảo trì thiết bị:	36

1. Dụng cụ làm bảo trì chuyên dụng (Cần được đặt mua tại hãng).....	36
2. Phụ kiện cần bảo trì và thay thế theo khoảng thời gian	37
2.1 Kiểm tra, bảo trì hàng tuần và phụ kiện thay thế	37
2.2 Kiểm tra, bảo trì và phụ kiện thay thế hàng tháng	37
2.3 Kiểm tra, bảo trì và phụ kiện thay thế 6 tháng	37
2.4 Kiểm tra, bảo trì và phụ kiện thay thế hàng năm	38
3. Thực hiện bảo trì thay thế phụ kiện.....	38
3.1 Particulate Filter Replacement (thay thế bộ lọc hạt)	38
3.2 Làm sạch lọc quạt hút gió	39
3.3 Thay thế bộ lọc DFU	39
3.4 Kiểm tra dò rỉ khí	40
3.5 Replacing the PMT Desiccant Pack (thay thế gói PMT Desicant)	41
3.7 Replace Zero Air Scrubber (thay thế bộ lọc khí Zero).....	42
3.8 Orifice Replacement.....	43
3.9 UV Lamp Alignment (điều chỉnh đèn UV).....	44
3.10 Làm sạch van và ống khí.....	45
VIII. Một số lỗi thường gặp trong quá trình vận hành	47

I. Giới thiệu thiết bị

Máy phân tích SO₂ model Serinus 50 sử dụng công nghệ bức xạ huỳnh quang UV để phát hiện SO₂ trong phạm vi từ 0 – 20 PPM tự động điều chỉnh dải đo từ 0 – 20ppm và được tổ chức môi trường Hoa Kỳ chứng nhận.

1. Thông số kỹ thuật của thiết bị:

1.1 Measurement (đo lường)

Range Dải đo

0-20 ppm auto ranging

USEPA designated range: 0-0.5 ppm

TUV EN certification range: 0 to 400 ppb

Lower detectable limit: 0.3 ppb, with Kalman filter active

1.2 Precision/Accuracy (độ chính xác)

Precision (độ chính xác)

0.5 ppb or 0.15 % of reading, whichever is greater

Linearity (tuyến tính)

±1 % of full scale (from best straight-line fit)

Noise at Zero

< 0.15 ppb

Response Time

60 seconds to 95 %

Sample Flow Rate

0.750 slpm

1.3 Calibration (Hiệu chuẩn)

Zero Drift (Trôi Zero)

Temperature dependant: 1.0 ppb per °C

24 hours: < 0.5 ppb

30 days: < 0.5 ppb

Span Drift (Trôi Span)

Temperature dependant: 0.1 % per °C

24 hours: < 1 % of reading

30 days: < 1 % of reading

1.4 Power (nguồn)

Operating voltage (Điện áp hoạt động)

100-240 VAC ($\pm 10\%$)

50 to 60 Hz

Overvoltage Category II

Power Consumption

255VA max (typical at start up)

180VA after warm-up

1.5 Operating Conditions (điều kiện hoạt động)

Ambient Temperature 0 °C to 40°C (32 °F to 104 °F)

Relative Humidity 10% to 80% (non-condensing)

Pollution Degree 2

Sample Pressure Dependence

5 % change in pressure produces less than a 1 % change in reading

Maximum altitude: 2000 m

1.6 Nguồn phát sinh khí SO₂

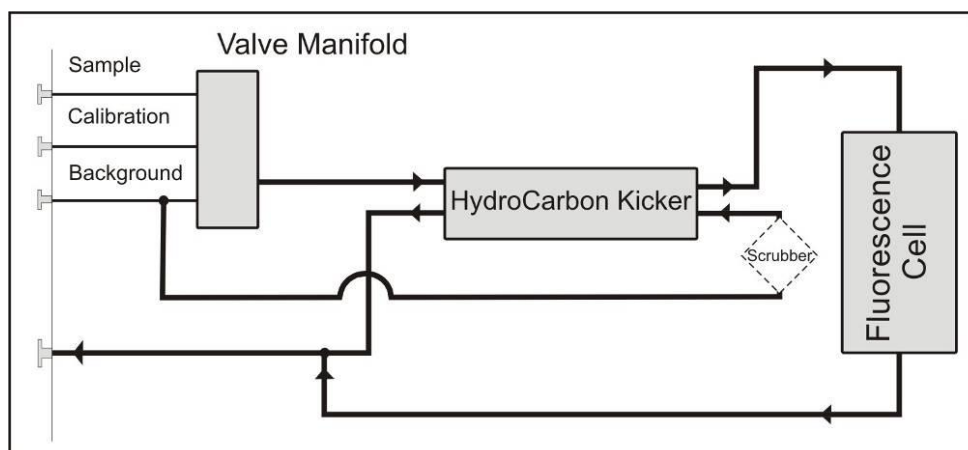
SO₂ là sản phẩm của quá trình đốt cháy các hợp chất lưu huỳnh và gây ô nhiễm ra môi trường.

Nguồn SO₂ chính trong môi trường khí xung quanh là từ các quy trình công nghiệp khác nhau như đốt than trong các nhà máy điện, khai thác kim loại quặng và đốt nhiên liệu trong thiết bị vận tải ô tô máy móc.

SO₂ là một loại khí độc hại có thể gây tổn thương hô hấp cũng như là giảm tầm nhìn khi ở nồng độ cao. SO₂ cũng có khả năng hình thành mưa axit sulfuric (H₂SO₄) gây ra thiệt hại về sức khỏe , môi trường và cơ sở hạ tầng

2./ Phương pháp đo lường

Đo SO₂ dựa trên nguyên tắc quang phổ huỳnh quang cổ điển, SO₂ thể hiện phổ hấp thụ tia cực tím UV mạnh trong khoảng 200 – 240nm. Khi SO₂ hấp thụ tia cực tím ở bước sóng này, sự phát xạ photon xảy ra (300 – 420nm). Lượng huỳnh quang phát ra tỷ lệ thuận với nồng độ SO₂



Hình 1 Sơ đồ khí đơn giản

Thiết bị đo SO₂ tuân thủ theo các nguyên tắc và kỹ thuật đo lường sau.

Mẫu khí được truyền qua một bộ khử Hydrocarbon giúp loại bỏ hydrocarbon (một chất gây nhiễu)

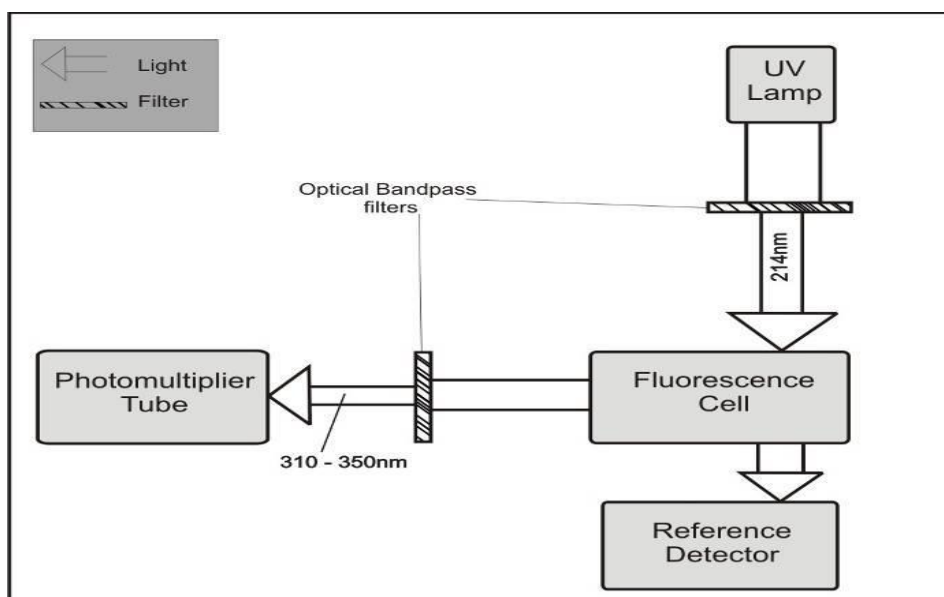
Năng lượng tia cực tím từ đèn giải phóng kẽm, được truyền qua bộ lọc băng thông UV để tạo ra bức xạ ở bước sóng 214 nm

Bức xạ được tập trung vào khoang huỳnh quang nơi nó được hấp thụ bởi các phân tử SO₂

Các phân tử SO₂ phát ra các photon (Huỳnh quang) đồng đều theo mọi hướng

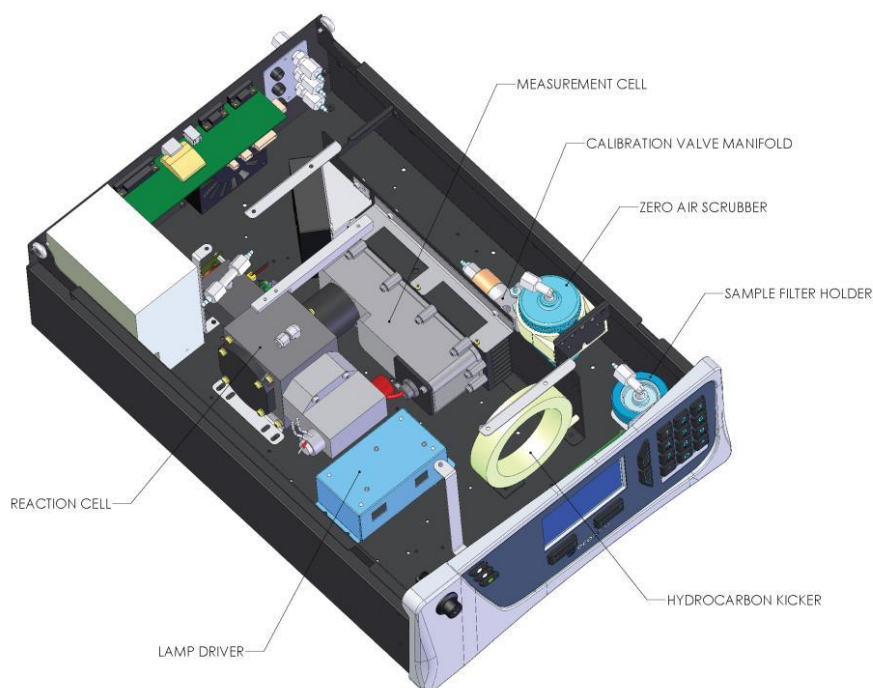
Bước sóng trong khoảng 310 – 350 nm, đặc trưng cho SO₂ đi qua bộ lọc băng thông nơi dẫn đến ống huỳnh quang, để đo cường độ tín hiệu

Một đầu dò tham chiếu theo dõi sự phát xạ từ đèn kẽm và được sử dụng để điều chỉnh sự dao động của cường độ đèn.



Hình 2. Phương pháp đo quang

II. Mô tả thiết bị



1. Calibration Valve Manifold: (Van phân phối khí hiệu chuẩn).

Van phân phối hiệu chuẩn chuyển giữa khí mẫu, khí hiệu chuẩn và khí đường nền

2. Sample Filter Holder (ngăn chứa lọc mẫu)

Trong ngăn chứa bộ lọc mẫu chứa bộ lọc hạt. bộ lọc hạt là bộ lọc Teflon 5 μm , với đường kính 47mm, bộ lọc này ngăn tất cả các hạt > 5 μm xâm nhập vào hệ thống đo lường không thể can thiệp với mẫu đo.

3. Hydrocarbon Kicker (bộ khử Hdrocarbon)

Hydrocarbon kicker loại bỏ hydrocarbon can thiệp từ khí mẫu. Điều này đạt được bằng cách sử dụng trao đổi ngược, trong đó có một khí có nồng độ hydrocarbon thấp hơn di chuyển vào một hướng ngược lại với khí với nồng độ cao hơn, nồng độ hydrocarbon cao khuếch tán qua màng thấm chọn lọc, đến khí có nồng độ thấp và loại bỏ

Tăng lưu lượng của khí nồng độ thấp cũng làm tăng tốc độ khuếch tán

4. Zero Air Scrubber : (bộ phản ứng khí Zero)

Một bộ lọc than tạo ra khí. Không có SO₂ được sử dụng để điều chỉnh đường nền và trong bộ khử hydrocarbon để loại bỏ hydrocarbon từ khí mẫu

5. Reaction Cell (Khoang phản ứng) gồm các phụ kiện sau

UV Lamp (đèn UV)

Đèn UV là đèn phóng kềm phát ra bức xạ UV trên phạm vi rộng

UV Band Pass Filter

Bộ lọc băng thông UV chỉ cho phép UV ở 214 nm truyền qua vào trong khoang

Optical Band Pass Filter

Bộ lọc băng thông quang là một kính màu chỉ cho phép ánh sáng có bước sóng cụ thể xuyên qua PMT (310 -350 nm)

UV Grade Lenses

Hai thấu kính silica cấp UV, được sử dụng trong đường quang, Ống kính thứ nhất (Plano lồi) để tập trung bức xạ UV bên trong khoang phản ứng và ống kính thứ hai (bi lồi) tập trung ánh sáng huỳnh quang vào PMT cực âm từ SO₂ phản ứng.

UV Reference Detector & Preamplifier

Đầu dò tham chiếu UV theo dõi cường độ bức xạ UV đi vào khoang phản ứng. Phép đo này được sử dụng để bù cho sự thay đổi của đèn UV. Bảng mạch tiền khuếch đại chuyển đổi tín hiệu hiện tại từ đầu dò tham chiếu thành tín hiệu điện áp và cung cấp khuếch đại

6. Measurement Cell (khoang đo)

Photomultiplier Tube (Ống bộ nhân quang học)

PMT đo lượng ánh sáng chiếu tới nó. Việc lọc ánh sáng đạt tới PMT cho phép trực tiếp SO₂ trong khoang phản ứng

PMT High Voltage Power Supply and Preamplifier

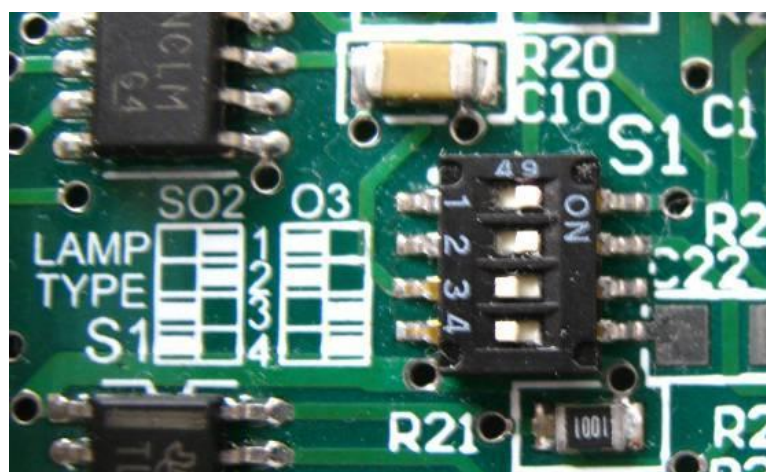
Đây là thành phần duy nhất trong khoang chứa PMT. Chức năng của nó cung cấp điện áp cao cho PMT và khuếch đại tín hiệu quang từ PMT

PMT Cooler

Bộ làm mát PMT đảm bảo PMT được vận hành ở nhiệt độ không đổi 13 °C. Điều này làm giảm nhiễu loạn đo của PMT

Lamp Driver PCA (Trình điều khiển đèn PCA)

Trình điều khiển đèn PCA tạo ra điện áp cao (800 – 1100 V) để khởi động và duy trì đèn UV ở cường độ không đổi. Dòng điện của đèn được đặt bởi thiết bị và duy trì ở 35 mA.



Lamp Type Switch Setting SO₂

Chú ý: Đối với Modul phân tích SO₂ dùng Switch S1 (Lamp type) theo hướng dẫn bo mạch trên Switches 1 và 2 đặt vị trí ON, 3 và 4 vị trí OFF

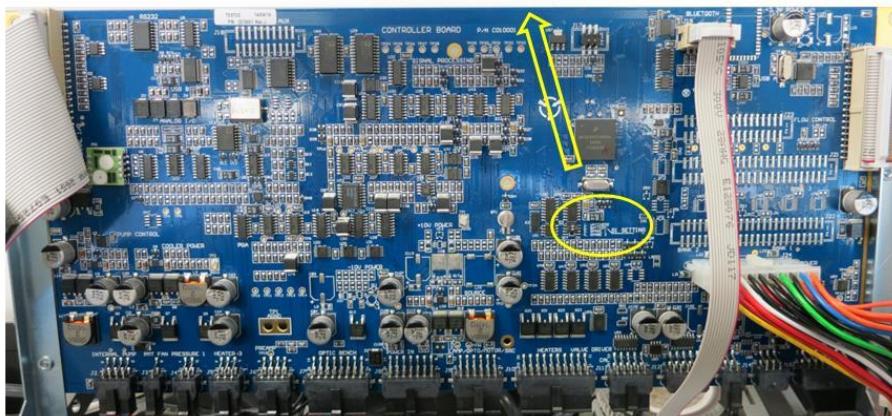
III. Thiết lập thiết bị trước khi hoạt động

Các bước thực hiện trước khi khởi động máy

1. Mở nắp thiết bị và kiểm tra xem thẻ nhớ USB đã được cắm vào (vị trí ổ cắm USB hình bên dưới)



2. Tháo bỏ các ốc vít bắt chặt trên khoang đo khi vận chuyển thiết bị
 3. Kiểm tra nguồn Pin đã được bật chưa? Trên main điều khiển PCA
- Vị trí cần chuyển Battery on/off trong hình sau



4. Bật thiết bị và cho phép quá trình làm nóng (warm-up) hoàn thành
5. Cài đặt thời gian và ngày tháng năm

6. Cài đặt bộ lọc kỹ thuật số như mong muốn
7. Cài đặt tùy chọn lưu dữ liệu bên trong
8. Cài đặt đầu vào và đầu ra Digital/ Analog
9. thực hiện kiểm tra cảm biến áp suất
10. kiểm tra rò rỉ ống khí
11. Để thiết bị trong quá trình warm-up khoảng 2 - 3 giờ, để thiết bị ổn định hoàn thành quá trình warm – up
12. Thực hiện 1 lệnh background bằng tay
13. Thực hiện kiểm tra Zero
14. Thực hiện hiệu chuẩn, điều chỉnh span
15. Một quy trình điểm kiểm tra nhiều điểm Span (nếu cần thiết)
16. Thiết bị sẵn sàng hoạt động

IV. Hoạt động

1. Warm-up (khởi động quá trình làm nóng)

Khi thiết bị được bật lần đầu tiên nó phải diễn ra khoảng thời gian để điều chỉnh và hiệu chuẩn. Trong thời gian này không thực hiện đo mẫu, quá trình này được gọi là quá trình warm-up (làm nóng) thiết bị

Các hoạt động sau xảy ra trong khoảng thời gian khởi động

High Volt Check (Kiểm tra điện áp cao)

Kiểm tra xem nếu cờ hiệu chạy điều chỉnh điện áp cao đang kích hoạt

High Volt Adjust (Điều chỉnh điện áp cao)

Biến áp kỹ thuật số điện áp cao đã điều chỉnh, đặt nguồn điện áp cao cung cấp cho PMT để có phạm vi và hiệu suất tối ưu

Lamp Stabilise (Ổn định đèn)

Điều chỉnh dòng điện đèn tới 35mA và chờ cho đầu ra ổn định

Ref Stabilise (Ổn định tham chiếu)

Thiết bị điều chỉnh điện áp tham chiếu trong khoảng 2.3 đến 2.7V và chờ cho tín hiệu điện áp ổn định

Zero Adjust (Điều chỉnh điểm Zero)

Điều chỉnh điện áp đo zero cho đến khi điện áp nồng độ đạt 0V. Sau đó nó làm tăng một chút để biến áp đo Zero mang lại phải trên Zero

Cell Temperature (nhiệt độ khoang đo).

Kiểm tra xem nếu nhiệt độ của khoang đo đạt 90% của điểm đặt

Sau đó quá trình warm – up hoàn thành, thiết bị sẽ bắt đầu quá trình đo ngay lập tức

2. Measurement (Đo lường).

Modul đo SO₂ model Serinus 50 hoạt động chủ yếu trong chu kỳ mẫu liên tục, một đường nền chuẩn được thực hiện sau khi khởi động, mỗi ngày một lần vào (23:45' theo mặc định), nó được sử dụng để đo huỳnh quang đường nền chuẩn trong khoang đo, và được trừ vào các phép đo mẫu

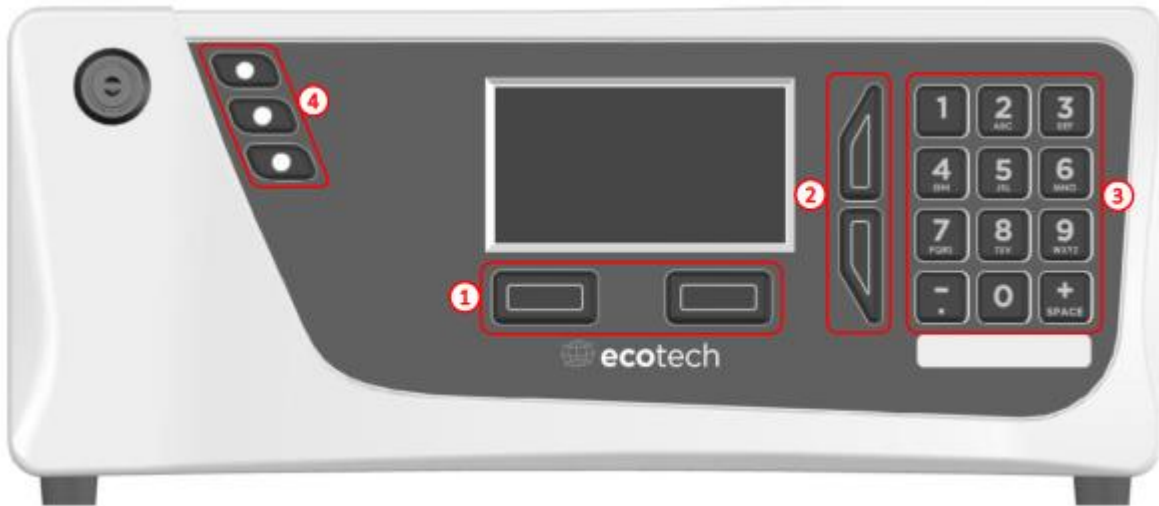
Bảng chu kỳ đo mẫu và đường nền chuẩn

Instrument State (Trạng thái thiết bị)	Duration (minutes) Thời gian (phút)	Description (miêu tả trạng thái)
Background Fill Nạp đường nền chuẩn	4	Measurement cell fills with background air Nạp vào ô đo với khí đường nền chuẩn
Background Meas Đo đường nền chuẩn	5	Measurement of background air Đo đường khí nền chuẩn
SO₂ Sample Fill Nạp mẫu SO ₂	3	Measurement cell fills with sample air Nạp đầy ô đo với khí mẫu
CO Sample Meas Đo khí mẫu SO ₂	Continuous (liên tục)	Measurement of sample air Đo khí mẫu

V. General Operation Information (Thông tin vận hành chung)

1. Các phím chức năng và màn hình hiển thị

Thiết bị hoạt động được dùng với 4 vùng đã thiết lập của các nút chức năng sau



Hình trên mặt trước của thiết bị

Chi tiết các phím chức năng các vùng như sau

- **Phím Lựa chọn vùng (1)**

Các phím lựa chọn sẽ thực hiện các chức năng riêng biệt trực tiếp trên màn hình ở phía trên của phím. Nói chung việc này bao gồm mở Menu (danh sách), chỉnh sửa giá trị, chấp nhận hoặc hủy chỉnh sửa, hoặc bắt đầu thao tác được lựa chọn.

- **Phím dịch chuyển vùng (2).**

Phím dịch chuyển cho phép người dùng dịch chuyển lên hoặc xuống thông qua các danh sách hoặc các nút cần lựa chọn, Phím dịch chuyển cũng được sử dụng để dịch từ bên trái sang phải và ngược lại và chỉnh sửa các giá trị của các trường cần chỉnh sửa, như ngày, tháng, giờ, phút. Các giá trị số....

Trên màn hình các nút này cũng được sử dụng để tăng hoặc giảm độ tương phản màn hình, nhấn và giữ phím lên để tăng, hoặc nhấn và giữ phím xuống để giảm tương phản màn hình.

- **Vùng bàn phím (3):**

Vùng này bao gồm các phím số từ 0 -9, phím dấu thập phân (.) dấu trừ (-), phím dấu cách (Space), phím dấu cộng (+)

Trong một số trường hợp khi sử dụng có thể nhập phím chữ cái, phím số giống như bàn phím điện thoại. mỗi lần nhập phím số nó sẽ quay vòng đến phím kí tự hoặc số cần lựa chọn phím mũi tên lên xuống sẽ dịch chuyển đến tất cả các số và ký tự a – z.

1 = 1, space, underline

2 = 2, A, B, C, a, b, c

3 = 3, D, E, F, d, e, f

4 = 4, G, H, I, g, h, i

5 = 5, J, K, L, j, k, l

6 = 6, M, N, O, m, n, o

7 = 7, P, Q, R, S, p, q, r, s

8 = 8, T, U, V, t, u, v

9 = 9, W, X, Y, Z, w, x, y, z

0 = 0, space, underline

Phím cộng (+) và Space, dấu thập phân (.), dấu (-) được sử dụng tùy thuộc về ngữ cảnh của việc cần thực hiện.

- **Các nút đèn trạng thái thiết bị vùng (4).**

Ở vị trí góc trên bên trái, các đèn chỉ thị, cho biết trạng thái toàn bộ hoạt động của thiết bị .

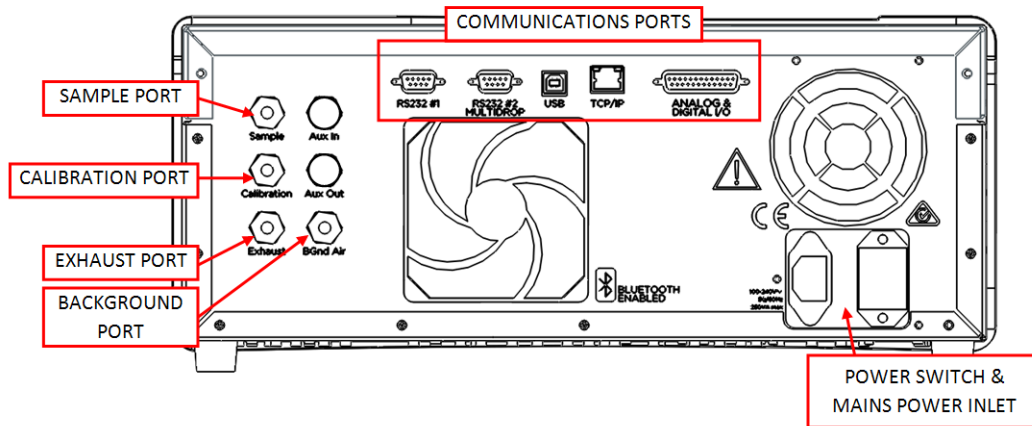
- Một đèn sáng màu đỏ cho biết thiết bị đang có lỗi và thiết bị không hoạt động
- Một đèn sáng màu cam cho biết có một số lỗi nhỏ, và thiết bị vẫn có thể có số đo ổn định
- Một đèn sáng màu xanh cho biết thiết bị hoạt động tốt không có lỗi.

Trong trường hợp đèn sáng màu cam hoặc đỏ, người dùng có thể vào danh sách trạng thái để tìm xem thành phần nào bị lỗi hoặc nhấn lên nút đèn sáng màu cam hoặc màu đỏ khi được sáng lên nhấp nháy một hộp thoại xuất hiện với đầy đủ danh sách lỗi hiện tại

Nhấn nút đèn trạng thái màu xanh ở bất cứ lúc nào nó sẽ bỏ qua bất kỳ hộp chỉnh sửa hoặc danh sách nào đang mở và quay trở lại màn hình chính.

Nếu không có đèn trạng thái nào sáng và đèn nền bàn phím không sáng, điều này cho biết thiết bị trong quá trình chạy khởi động, và màn hình cho biết nó đang trong quá trình khởi động.

Mặt sau thiết bị



Gồm 3 vùng:

Vùng 1: Communications ports (Các cổng kết nối truyền thông)

Vùng 2:

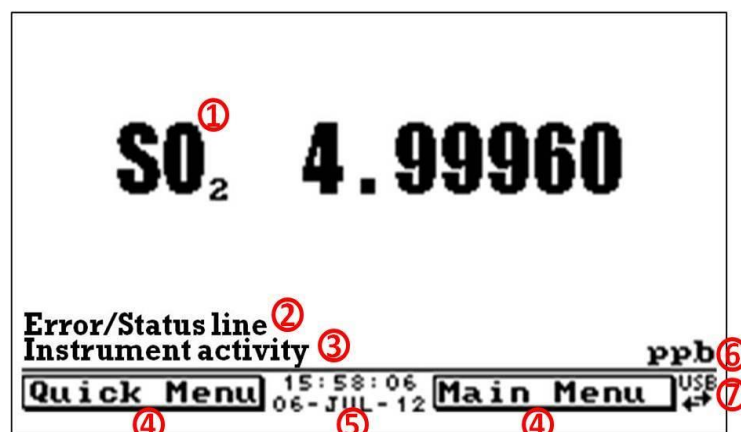
- Sample port : Cổng mẫu
- Calibration port: Cổng Hiệu chuẩn
- Exhaust port: cổng khí thải
- Background port: Cổng khí đường nền chuẩn

Vùng 3:

- Đường cảm nguồn
- Nút bật nguồn

2. Home Screen Màn hình chính:

Trên màn hình chính bao gồm 7 phần: đọc số đo (1), dòng trạng thái (2), dòng hoạt động thiết bị (3), Các nút lựa chọn (4), thời gian/ ngày tháng(5), Đơn vị nồng độ (6), Trạng thái bộ lưu trữ USB (7)



Màn hình chính

Readings Đọc số đo (1)

Hiển thị nồng độ được đo trong thời gian thực. Màn hình có thể được cấu hình để chỉ hiển thị dữ liệu tức thời hoặc dữ liệu trung bình và tức thời (tham khảo Màn hình chính).

Error/Status Line dòng trạng thái lỗi (2)

Cung cấp cho người dùng thông tin về bất kỳ vấn đề lỗi nào mà thiết bị có thể gặp phải. Nó hiển thị lỗi ưu tiên cao nhất hoặc điều kiện trạng thái có trong Menu Trạng thái

Instrument Activity hoạt động của thiết bị (3)

Dòng này cho thấy chức năng mà thiết bị hiện tại đang thực hiện. Nói chung nó sẽ hiển thị 3 nhóm hành động chính: khởi động (warm-up), đo lường hoặc hiệu chuẩn

Selection Buttons Phím lựa chọn (4).

Các phím lựa chọn là được dùng trên màn hình chính để vào một trong hai menus. Quick Menu. Chứa tất cả các thông tin và chức năng cần thiết thực hiện đối với bảo trì. Main Menu. Chứa tất cả các thông tin và các trường có sẵn cho người dùng và thông tin chung thường chỉ sử dụng trong quá trình khởi tạo cài đặt và chuẩn đoán ban đầu.

Time and Date thời gian và ngày tháng (5).

Thời gian và ngày tháng là được hiển thị ở giữa các phím menu bên dưới màn hình

Concentration Units Đơn vị nồng độ (6)

Đơn vị của thiết bị là được hiển thị phía dưới góc phải của màn hình

USB Detection Nhận biết thiết bị bộ nhớ USB gắn ngoài (7)

Một biểu tượng USB sẽ hiển thị phía dưới góc phải khi bộ nhớ USB được cắm vào thiết bị (ổ cắm USB trên mạch điều khiển bên trong phía sau màn hình. Nếu không nhìn thấy biểu tượng USB hiển thị thì nên kiểm tra và cắm USB vào. Khi phía dưới biểu tượng USB có biểu tượng hình mũi tên nhấp nháy, cho biết dữ liệu đang trong quá trình lưu vào bộ nhớ USB, trong quá trình này không nên ngắt kết nối USB.

3. Danh sách (Menu) và màn hình chính (Screens).

Hệ thống Menu được chia thành 2 phần: Quick Menu và Main Menu có thể chọn từ màn hình chính. Quick menu chứa tất cả các thông tin và thao tác cần thiết trong các lần bảo trì theo lịch trình. Menu

chính (Main Menu) chứa tất cả các trường mà người dùng có thể truy cập. Nó cung cấp thông tin về các lỗi thành phần và các tham số đo cũng như các trường có thể chỉnh sửa và quy trình kiểm tra.

Nói chung, các tham số có thể chỉnh sửa được hiển thị bằng phông chữ đậm. Thông tin không thể chỉnh sửa được hiển thị trong một phông chữ mờ hơn. Một số thông số có thể chỉnh sửa cơ bản dựa trên trạng thái của thiết bị.

Ví dụ: Kiểu và chế độ hiệu chuẩn thủ công chỉ có thể thay đổi khi thiết bị hoàn thành quá trình khởi động (warm-up).

3.1 Sử dụng Quick Menu (danh sách nhanh):

Quick menu chứa tất cả các công cụ duy trì trong một màn hình dễ dàng sử dụng, Nó cho phép thực hiện các hiệu chuẩn, kiểm tra các tham số quan trọng và hiển thị lại lịch sử dịch vụ

- **Span Calibrate SO2**

Trường này được sử dụng để thực hiện điều chỉnh một điểm hiệu chuẩn Span và chỉ nên sử dụng khi đã biết nồng độ của khí Span, nó được đưa vào qua khoang đo và đọc số là ổn định.

Kích hoạt trường hiệu chuẩn span cho khi đã được đặt tên sẽ mở ra hộp thoại. nhập vào nồng độ của khí cần hiệu chuẩn Span điều đó thiết bị đang đọc mẫu và nhấn Accept

- **Event Log Nhật ký sự kiện**

Trường này đưa vào màn hình với một nhật ký của tất cả các sự kiện đã được thực hiện bởi thiết bị. Các sự kiện bao gồm các lỗi và cảnh báo, Nhật ký này được lưu trên bộ nhớ USB mở rộng.

Nhật ký được tổ chức theo tháng. Khi bạn vào màn hình này, bạn sẽ được nhắc nhập tháng mà bạn muốn xem sự kiện.

- **Instrument**

Trường này cho phép thiết bị là được thiết lập các chế độ hoạt động Online (thiết bị hoạt động bình thường) hoặc Maintenance (dữ liệu gán cờ không hợp lệ).

(3trường bên dưới tham khảo mục 3.4.1 trang 46 tài liệu gốc)

- **Safely Remove USB Stick;**
- **Instrument Gain**
- **Next Service Due**

3.2 Sử dụng Main Menu (Danh mục chính)

Có 6 menu con trong màn hình Main menu

- **Analyser State Menu** Menu trạng thái thiết bị

Gồm các danh mục trạng thái thiết bị

- **General Settings Menu** Menu cài đặt chung

Gồm các danh mục chung về thiết bị

- **Measurement Settings Menu** Menu cài đặt thông số đo lường

Gồm các danh mục liên quan đến thông số đo lường

- **Calibration Menu** (Menu hiệu chuẩn)

Gồm các danh mục các tham số hiệu chuẩn thiết bị

- **Service Menu** (Menu dịch vụ)

Dùng bảo trì, và kiểm tra các vấn đề cơ bản của thiết bị

- **Communications Menu** Menu truyền thông

Gồm các cổng giao tiếp thiết bị với thiết bị khác

Từ Main Menu chọn vào các menu con như sau

Main Menu → **Analyser State Menu**

Màn hình hiển thị trạng thái của các tham số khác nhau, có ảnh hưởng đến phép đo của thiết bị.

Chi tiết vào các menu con tham khảo tài liệu gốc với các mục theo bảng sau

Status Menu	Refer to Section 3.4.4.
Temperature Menu	Refer to Section 3.4.5.
Pressure & Flow Menu	Refer to Section 3.4.6.
Voltage Menu	Refer to Section 3.4.7.
Model	This field will always display Serinus.
Variant	The variant of the Serinus model (e.g. S30).
Range	The range of the Serinus model (Standard, High or Trace).
Ecotech ID	The Ecotech ID number.
Serial No.	The main controller PCA serial number.
Board Revision	The main controller PCA version.
Firmware Ver.	This field displays the firmware version currently in use on this instrument. This can be important when performing diagnostics and reporting back to the manufacturer.

Lựa chọn mở các menu con bên trong menu chính như sau

3.2.1 Status Menu (Danh mục trạng thái)

Main Menu →Analyser State Menu → Status Menu

Danh mục trạng thái trình bày một danh sách các trạng thái Pass/Fail của các thành phần chính trong quá trình khởi động (Warm-up), trạng thái của vài tham số sẽ bị gạch đứt nét

Event Log

Trường này vào màn hình với nhật ký của các sự kiện đã thực hiện của thiết bị, các sự kiện gồm sự kiện lỗi và cảnh báo, và các nhật ký này được lưu trên USB, được tổ chức bởi hàng tháng, khi bạn vào màn hình này bạn sẽ được yêu cầu nhập tháng cần xem sự kiện

Show Error List

Trường này cho phép người dùng hiển thị danh sách lỗi và cảnh báo hiện thời lên màn hình

Next Service Due

Trường này là thời gian cho biết thực hiện dịch vụ bảo trì tiếp theo

+5V Supply

Pass if the +5 V power supply is within the acceptable range.

Vượt qua nếu điện áp cung cấp +5V, nằm trong phạm vi chấp nhận được

+12V Supply

Pass if the +12 V power supply is within the acceptable range.

Vượt qua nếu điện áp cung cấp +12V, nằm trong phạm vi chấp nhận được

+Analog Supply

Pass if the analog power supply is within the acceptable range (+12V).

Vượt qua nếu nguồn cung cấp analog nằm trong phạm vi chấp nhận được (+ 12V)

- Analog Supply

Pass if the analog power supply is within the acceptable range (-12 V).

Vượt qua nếu nguồn cung cấp analog nằm trong phạm vi chấp nhận được (- 12V)

A2D

Fail only if a problem is detected with the analog to digital conversion.

Chỉ thất bại nếu một vấn đề là được xác định bởi bộ chuyên đổi tương tự đến kỹ thuật số

Cell Temp.

Pass if the cell heater temperature is within ± 10 % of the heater set point.

Vượt qua nếu nhiệt độ gia nhiệt trong phạm vi ± 10 % của điểm đặt gia nhiệt

Lamp/Source

Pass nếu dòng điện đèn trong khoảng 15 -50 mA

Cooler

Trạng thái của bộ làm mát PMT. Nó phải là $13^{\circ}\text{C} \pm 10$ % để vượt qua

Ref Voltage

Pass nếu điện áp tham chiếu là trong khoảng giới hạn (1 - 4V)

High Voltage

Fail nếu giá trị điện áp cao < 20 hoặc > 30 từ đích. Đích tiêu chuẩn là 700V

System Power:

Pass if the system has an adequate electrical supply.

Vượt qua nếu hệ thống được cung cấp nguồn đầy đủ

Maintenance Mode:

Error if the system is “In Maintenance” (refer to Section 3.4.13).

Lỗi nếu hệ thống trong chế độ “ Bảo trì”

Diagnostic Mode:

Error if the electronics are in Diagnostic Mode (refer to Section 3.4.15).

Lỗi nếu các thiết bị điện tử là trong chế độ kiểm tra

Diagnostic PTF Comp:

Error if the Pres/Temp/Flow Comp. is disabled (refer to Section 3.4.14).

Lỗi nếu Áp suất/nhiệt độ/ Lưu lượng là bị vô hiệu hóa

Diagnostic Control:

Error if the control loop is disabled (refer to Section 3.4.14).

Lỗi nếu điều khiển vòng bị vô hiệu hóa

Valve Manual Control:

Error if the valve sequencing is disabled (refer to Section 3.4.17).

Lỗi nếu tiến trình van bị vô hiệu hóa

SO2 Conc V Saturated

Indicates if the voltage of the concentration during measurement is within the limits of the analog to digital converter (-0.26 V to 3.29 V).

Cho biết nếu điện áp của nồng độ trong quá trình đo là trong giới hạn của bộ chuyển đổi analog to digital (-0,26 đến 3,29V)

Background Conc V Saturated

Indicates if the voltage of the concentration during background measurement is within the limits of the analog to digital converter (-0.26 V to 3.29 V).

Cho biết nếu điện áp của nồng độ trong quá trình đo đường nền là trong giới hạn của bộ chuyển đổi analog to digital (-0.26 V to 3.29 V).

Pressure Calibration

Error if the user is performing a pressure calibration.

Lỗi nếu người dùng đang thực hiện một hiệu chuẩn áp suất

Flow Calibration

[Internal Pump Option] Khi sử dụng bơm trong

Error if the user is performing a flow calibration.

Lỗi nếu người dùng đang thực hiện một hiệu chuẩn lưu lượng

Flow Fault

Ok when the instrument has acceptable sample flow based on the difference between cell and ambient pressures.

With the internal pump option this fault is monitored by a flow sensor.

Ok khi thiết bị có lưu lượng mẫu chấp nhận được dựa trên giữa áp suất khoang đo và áp suất xung quanh.

Với tùy chọn bơm trong lỗi này là được giám sát bởi một cảm biến lưu lượng

Flow Block Temp.

[Internal Pump Option] tùy chọn bơm trong

Pass if the flow block temperature is within 10 % of the heater set point (to keep a constant accurate flow).

Vượt qua nếu lưu lượng bị chặn nhiệt độ trong 10% của điểm đặt gia nhiệt (để giữ một lưu lượng chính xác không đổi)

Chassis Temperature

Pass if the chassis temperature is within the acceptable limits (0-50 °C).

Vượt qua nếu nhiệt độ khu vỏ là trong giới hạn chấp nhận được (0 - 50°C)

USB Stick Disconnected

Detects whether a USB memory stick is plugged into the front USB port.

Nhận được một bộ nhớ USB được cắm vào trong cổng USB phía trước

Instrument Warmup

Ok once the instrument is out of warm-up status.

Ok một khi thiết bị đã ngoài trạng thái Warm-up

Backgrounds Disabled

Ok if backgrounds is enabled.

Ok Nếu đường nền là có hiệu lực

3.2.2 Temperature Menu (danh mục nhiệt độ)

Main Menu → Analyser State Menu → Temperature Menu

Temperature Units Đơn vị nhiệt độ	The current temperature units of the instrument (Celsius, Fahrenheit or Kelvin). Đơn vị nhiệt độ hiện tại của thiết bị (°C hoặc độ K)
Set Point (CELL) Điểm cài đặt (Cell)	The temperature set point of the measurement cell. The factory default is 50 °C Điểm cài đặt nhiệt độ của khoang đo. Mặc định xuất xưởng là 50°C.

Set Point (FLOW) [Internal Pump Option] Cài đặt điểm (Lưu Lượng) đối với tùy chọn bơm trong	The temperature set point of the flow block heater. The factory default is 50 °C. Cài đặt điểm nhiệt độ của lưu lượng khối gia nhiệt mặc định là 50°C
Cell Khoang đo	Displays current temperature of the measurement cell. Hiển thị nhiệt độ hiện thời của khoang đo
Flow Block [Internal Pump Option] Khối lưu lượng	Displays the current temperature of the flow block. Hiển thị nhiệt độ hiện tại của khối lưu lượng
Chassis Khung vỏ	Displays the temperature of air inside the chassis, measured on the main controller PCA. Hiển thị nhiệt độ của không khí bên trong khung vỏ, được đo trên bo mạch điều khiển PCA
Cooler Bộ làm mát	Temperature of the PMT cold block. Nhiệt độ của bộ làm mát PMT

3.2.3 Pressure & Flow Menu

Main Menu ➔ Analyser State Menu ➔ Pressure & Flow Menu

Pressure Units Đơn vị áp suất	Select the units that the pressure will be displayed in (torr, PSI, mBar, ATM or kPa). Lựa chọn đơn vị áp suất sẽ hiển thị trong (torr, PSI, mBar, ATM or kPa)
Ambient Môi trường xung quanh	Current ambient pressure. Áp suất khí xung quanh hiện tại

Cell Khoang phản ứng	Current pressure within the reaction cell. Áp suất hiện thời trong khoang phản ứng
Flow Units Đơn vị lưu lượng	Select the units that the sample flow will be displayed in (slpm or L/min). Chọn đơn vị lưu lượng mẫu sẽ được hiển thị trong (slpm or L/min)
Flow Set Point [Internal Pump Option] Cài đặt điểm lưu lượng (đối với sử dụng bơm trong)	The desired sample flow. Lưu lượng mẫu mong muốn
Sample Flow Lưu lượng mẫu	Indicates the gas flow through the sample port of the instrument. The value should be around 1.0 slpm. If there is an error with the sample flow, it will read 0.00 slpm. Cho biết lưu lượng khí qua cổng mẫu của thiết bị giá trị nên ở khoảng 1.0 slpm. Nếu có lỗi của lưu lượng mẫu, nó sẽ đọc được 0.00 slpm

3.2.4 Voltage Menu

Main Menu ➔ Analyser State Menu ➔ Voltage Menu

High Voltage	Điện áp cung cấp cho PMT (bình thường đặt 700V ±15 V áp dụng môi trường xung quanh)
Lamp Current	Hiển thị dòng điện đèn UV trong mA
Conc Voltage (RAW) Điện áp nồng độ (thô)	Voltage from the sensor proportional to the detected signal from the measurement cell. This voltage represents the actual measurement of gas.

	Điện áp từ cảm biến thì lệ đến tín hiệu phát hiện từ khoang đo. Điện áp này đại diện cho phép đo thực tế của khí
Conc Voltage Điện áp nồng độ	Displays the detector voltage after PGA scaling. Hiển thị điện áp đầu dò sau khi chia tỉ lệ PGA
Ref. Voltage Điện áp tham chiếu	Displays the detector voltage after PGA scaling. Hiển thị điện áp đầu dò sau khi chia tỉ lệ PGA
Flow Voltage ([Internal Pump Option]) Điện áp lưu lượng (Áp dụng sử dụng bơm trong)	Displays the current temperature of the flow block. Hiển thị nhiệt độ hiện tại của khối lưu lượng
+5V Supply Nguồn cấp + 5V	+5 V power supply Nguồn cấp +5V
+12V Supply Nguồn cấp + 12V	+12 V power supply. Nguồn cấp + 12V
+Analog Supply Nguồn dương Analog	+12 V (primary) power supply. The value should be within ± 2 V. Nguồn cung cấp chính (+12V) giá trị phải trong khoảng ± 2 V
-Analog Supply Nguồn âm Analog	-12 V (primary) power supply. The value should be within ± 2 V. Nguồn cung cấp chính (-12V) giá trị phải trong khoảng ± 2 V

3.2.5 General Settings Menu (Danh mục cài đặt chung)

Main Menu → General Settings Menu

Decimal Places	Lựa chọn số chữ số thập phân được sử dụng để hiển thị nồng độ trên màn hình chính (từ 0 – 5 chữ số)
-----------------------	--

Conc. Units	Đặt đơn vị nồng độ cần đặt (ppm, ppb, ppt, mg/m ³ , µg/m ³ or ng/m ³)
Conversion Factor [Gravimetric Units]	Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu đơn vị nồng độ đặt là trọng lượng (mg/m ³ , µg/m ³ or ng/m ³) lựa chọn 0°C, 20°C or 25°C . Điều này đặt với nhiệt độ tiêu chuẩn sử dụng từ bộ chuyển đổi để đo với giá trị khối lượng
Temperature Units	Chọn Đơn vị nhiệt độ sẽ được hiển thị là (°C hoặc độ K)
Pressure Units	Lựa chọn đơn vị áp suất sẽ được hiển thị ((Torr, PSI, mBar, ATM or kPa)
Flow Units	Lựa chọn đơn vị lưu lượng mẫu sẽ được hiển thị (slpm hoặc L/min)
Date	Hiển thị ngày hiện tại người sử dụng có thể chỉnh sửa đúng theo yêu cầu
Time	Giờ hiện tại người sử dụng có thể chỉnh sửa
Backlight	Chọn khoảng thời gian đèn nền màn hình và bàn phím vẫn còn sáng sau khi nhấn nút. Cài đặt luôn tắt có nghĩa đèn nền không bao giờ sáng, cài đặt luôn mở đèn nền không bao giờ tắt
Home Screen	Trong trường này cho phép người dùng hiển thị nồng độ trên màn hình chính ở hai định dạng. dòng đầu chỉ hiển thị nồng độ tức thời, dòng 2 Inst & Average là hiển thị nồng độ tức thời và trung bình. Nồng độ trung bình được đo trong khoảng thời gian được đặt trong Menu cài đặt đo lường (tham khảo Mục 3.4.9 tài liệu gốc)

3.2.6 Measurement Settings Menu (danh mục cài đặt đo lường)

Main Menu → Measurement Settings Menu

Average Period	Đặt khoảng thời gian mà trung bình sẽ được tính theo phút (1, 3, 5, 10, 15 or 30) or hours (1, 4, 8, 12 or 24).
-----------------------	---

Filter Type Kiểu lọc	Đặt kiểu lọc số được sử dụng (None, Kalman, 10 sec, 30 sec, 60 sec, 90 sec, 300 sec or Rolling). Bộ lọc Kalman là được đặt mặc định nhà sản xuất và phải được sử dụng, khi sử dụng thiết bị này như một phương pháp tương đương với tổ chức môi trường Hoa Kỳ, hoặc tuân thủ chứng nhận EN. Bộ lọc Kalman cung cấp tốt nhất về hiệu suất tổng thể cho thiết bị này
Rolling Size [Rolling Filter]	Đặt số lượng phép đo bao gồm trong trung bình luân phiên, chỉ tồn tại nếu kiểu lọc là được đặt là Rolling
Backgrounds	Cài đặt mặc định là Enable. Khi Enable nó cho phép người sử dụng chỉnh sửa khoảng background thông qua theo trường Time, Repeat và Units. Khi bất kỳ trường background nào được chỉnh sửa, thiết bị sẽ tự động tính ngày và giờ background tiếp theo đúng chu kỳ chạy và hiển thị dưới mỗi trường liên quan
Date [Backgrounds]	Hiển thị ngày background tiếp theo để chạy chúng chu kỳ
Time [Backgrounds]	Chỉnh sửa và hiển thị thời gian background tiếp theo sẽ chạy. thời gian được cài đặt sử dụng 24h
Repeat [Backgrounds]	Xác định giá trị khoảng thời gian để lặp lại background cơ bản trên đơn vị được lựa chọn. Trường này cho biết khoảng thời gian lặp lại mỗi lần, xác định khoảng thời gian background sẽ tự động chạy lại. người dùng có thể chỉnh sửa trường này. Nhưng một số hạn chế áp dụng tùy thuộc vào đơn vị được chọn. mặc định là 1
Units [Backgrounds]	Đây là nơi người dùng có thể xác định kiểu đơn vị lặp lại khoảng thời gian trì hoãn, ví dụ: lặp lại số 1 và đơn vị là ngày, có nghĩa là q hiệu chuẩn sẽ tự động chạy mỗi ngày ở thời gian được xác định mặc định “ngày”

3.2.7 Calibration Menu (danh mục hiệu chuẩn)

Main Menu → Calibration Menu

Việc hiệu chuẩn thiết bị phải được sử dụng cẩn thận (tham khảo mục hiệu chuẩn) trước khi dùng menu này

Cal. Type Kiểu hiệu chuẩn	Tùy thuộc vào lựa chọn trong trường này, một số các menu phụ, các mục sẽ được hiển thị, đây là tài liệu riêng biệt trong chế độ thủ công. Chế độ tự động (tham khảo mục 3.4.10.1 tài liệu gốc). Lựa chọn trường Cal.type là lựa chọn với hiệu chuẩn thủ công Manual hoặc hiệu chuẩn tự động Timed mode Chế độ tự động điều khiển bởi giữa các chu kỳ, khoảng thời gian cần hiệu chuẩn, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành... Chế độ thủ công (Manual Mode) cho phép bạn lựa chọn kiểu hiệu chuẩn mong muốn để thực hiện và sẽ mở van trong quá trình chuẩn bị cho người dùng thực hiện một hiệu chuẩn thủ công, cài đặt người dùng sẽ đáp ứng trên Cal.mode lựa chọn Manual Mode là đặt mặc định
Zero Source Nguồn khí Zero	Xem thiết bị sẽ dùng khí mẫu Zero từ bên ngoài (bộ sinh khí zero) qua cổng hiệu chuẩn hoặc từ nguồn khí Zero trong, để đáp ứng yêu cầu
Cycle Time Chu kỳ thời gian	Thời lượng của mỗi chế độ hiệu chuẩn (Cal.Mode)
Span Calibrate SO2 Điểm hiệu chuẩn SO2	Trong trường này được dùng để thực hiện một điểm hiệu chuẩn trên và nó chỉ có thể được dùng khi đã biết được nồng độ của khí hiệu chuẩn chạy qua khoang đo và đọc giá trị ổn định Kích hoạt trường hiệu chuẩn Span cho khí đã đặt tên sẽ mở ra hộp thoại. Nhập vào nồng độ của khí Span thiết bị đang lấy mẫu và nhấn Accept

Zero Calibrate SO2	Lệnh này dùng để chỉnh sửa cài đặt điểm hiệu chuẩn zero. Tùy chọn này chỉ có thể dùng khi khi zero đang chạy qua khoang đo
Manual Background	Khi nhấn lệnh này ngay lập tức sẽ thực hiện một đường nền chuẩn
Pressure SO2	Trường này hiển thị áp suất đo được trong khoang phản ứng trong hiệu chuẩn cuối cùng
Temperature	Nhiệt độ khoang phản ứng khi thực hiện điểm span cuối cùng

3.2.7.1 Manual Mode Chế độ thủ công

Cal.Mode	Khi kiểu hiệu chuẩn là được đặt Manual thiết bị sẽ hoạt động chế độ thủ công bạn có thể lựa chọn theo các chế độ sau • Measure là đo bình thường qua cổng Sample • Zero chế độ này sẽ đưa khí qua cổng hiệu chuẩn zero sao cho một hiệu chuẩn zero có thể được thực hiện dữ liệu nhấp nháy ở dữ liệu zero • Span: Chế độ này sẽ đưa khí qua cổng Calibration sao cho một hiệu chuẩn span có được để thực hiện, dữ liệu nhấp nháy dữ liệu Span • Cycle: Thực hiện một chế độ hiệu chuẩn Zero và Span và quay lại chế độ Measure khoảng thời gian đáp ứng mỗi chế độ hiệu chuẩn là được đặt trong Cycle time Trong khi thiết bị vẫn đang trong quá trình khởi động warm-up trong quá trình này Cal. Mode không thể thay đổi từ chế độ đo
-----------------	---

3.2.7.2 Timed Mode Chế độ hiệu chuẩn tự động (tham khảo mục 3.4.10.2 tài liệu gốc)

3.2.8 Pressure Calibration Menu (danh mục hiệu chuẩn áp suất)

Main Menu → Calibration Menu → Pressure Calibration Menu

Vào danh mục này sẽ đặt các van thành cấu hình hiệu chuẩn áp suất, khi thực hiện xong sẽ đưa các van về chế độ hoạt động bình thường

Vacuum Set Pt.	Hiệu chuẩn điểm zero . Kích hoạt mục này sẽ mở ra hộp thoại hướng dẫn
Ambient Set Pt.	Hiệu chuẩn điểm cao. Kích hoạt mục này sẽ mở ra hộp thoại hướng dẫn
Pressure Units	Lựa chọn đơn vị áp suất sẽ hiển thị trong (torr, PSI, mBar, ATM or kPa).
Ambient	Áp suất không khí xung quanh Hiện tại Áp suất không khí xung quanh hiện tại được hiển thị như điện áp thô
Cell	Áp suất hiện tại trong khoang phản ứng Áp suất khoang đo hiện tại được hiển thị như một điện áp thô

3.2.9 Flow Calibration Menu (Option) danh mục hiệu chuẩn lưu lượng

Danh mục này chỉ xuất hiện khi dùng bơm bên trong modul được lắp đặt

3.2.10 Communications Menu (danh mục truyền thông)

(tham khảo mục 3.4.22 trang 58 tài liệu gốc)

4. Cách kết nối thiết bị với Datalogger qua giao thức TCP/IP

Thiết bị được sử dụng với cổng mạng RJ45 được lắp đặt sẵn, có thể truy cập và dùng một giao thức kết nối TCP/IP

Các bước thực hiện như sau

4.1 Reading Network Port Setup (đọc ra một cài đặt cổng mạng)

Thực hiện theo 6 bước như sau

1. Mở Main Menu → Communication menu → Network Menu
2. Chọn Start-up Mode → Read IP – Accept
3. thực hiện bật tắt nguồn bằng tay bởi công tắc nguồn đường sau thiết bị. sau khi thực hiện đọc IP xuất hiện địa chỉ IP tắt thiết bị khoảng 10 giây sau đó bật thiết bị trở lại

4. Mở Main Menu → Communications Menu → Network Menu.

5. Địa chỉ IP hiện thời sẽ hiển thị ngay lên màn hình

6. Khi màn hình hiển thị địa chỉ IP/Port xong lựa chọn

Start-up Mode → Normal - Accept.

4.2 Setting Network Port Setup (Thiết lập đặt cổng mạng)

Thực hiện theo 10 bước như sau:

1. Mở Main Menu → Communications Menu → Network Menu.

2. Chọn Protocol → Advanced – Accept

3. Chọn Start-up Mode → Set IP - Accept.

4. Edit - IP Address (Thay đổi IP address tới địa chỉ IP mong muốn và trong cùng lớp mạng của Modem/Router/ Switch subnet hiện tại đang sử dụng tại trạm

5 chỉnh sửa Netmask trong cùng lớp mạng của hệ thống đang sử dụng

6. Chỉnh sửa Gateway trùng với địa chỉ IP của modem/ router hiện đang sử dụng cho toàn hệ thống

7. Một khi hoàn thành dùng nút nguồn phía sau thiết bị để tắt máy chờ ít phút bật thiết bị trở lại

8. Mở Main Menu → Communications Menu → Network Menu.

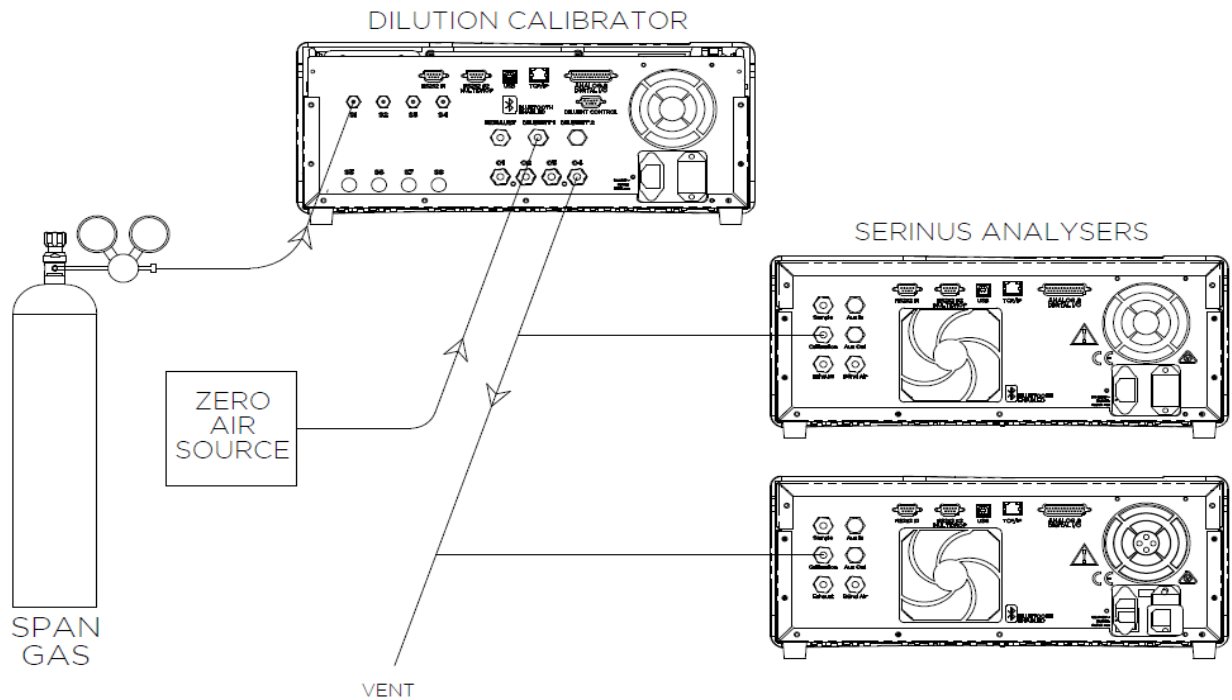
9. Start-up Mode tự động thay đổi để Read IP và port mạng vừa cài đặt hiện tại được thiết lập sẽ hiển thị trên màn hình

10 Khi nhìn thấy hiển thị trên màn hình thành công bấm vào **Start-up Mode** chọn **Normal** xong nhấn Accept.

VI. Hiệu chuẩn thiết bị

Các phần sau đây sẽ mô tả cách hiệu chuẩn Zero và hiệu chuẩn Span của thiết bị, cũng như đưa ra cái nhìn tổng quan ngắn gọn về hệ thống hiệu chuẩn

Main Menu → Calibration Menu



Hình trên miêu tả tổng quan hệ thống hiệu chuẩn

Thiết bị phân tích khí model Serinus xx là thiết bị đo chính xác phải được hiệu chuẩn theo nồng độ khí hiệu chuẩn đã biết (ví dụ: thông tin nồng độ của khí hiệu chuẩn có thể xem trong giấy chứng nhận trên bình khí chuẩn).

Có nhiều cách khác nhau để kiểm tra hoặc thực hiện hiệu chuẩn

- Hiệu chuẩn cấp 1; hiệu chuẩn thiết bị 2 điểm đơn giản sử dụng khí độ tuyến tính không cần phải kiểm tra và xác minh. Cách kiểm tra hiệu chuẩn này được thực hiện hàng tháng, để đáp ứng điều chỉnh thiết bị khi thực hiện kiểm tra hiệu chuẩn cấp 1
- Hiệu chuẩn cấp 2: là một cách kiểm tra đơn giản để đáp ứng của thiết bị cách kiểm tra cấp 2 có thể được thực hiện bởi nguồn tham chiếu không xác minh, thường chỉ dùng như công cụ giám sát, thiết bị có thể không được điều chỉnh.
- Kiểm tra đa điểm: một danh sách hiệu chuẩn các điểm thường bao gồm điểm Zero và 5 điểm Span được đo, chứng nhận tham chiếu môi trường xung quanh bao gồm đo toàn dải. các kiểm tra này được xác định độ tuyến tính đáp ứng của thiết bị trong phạm vi toàn dải của nó.

1. Hiệu chuẩn điểm Zero

Hiệu chuẩn **zero** được sử dụng để xác định phản hồi điểm zero của thiết bị và cung cấp một phép bù tới số đo

Thực hiện hiệu chuẩn zero sẽ điều chỉnh zero offset, offset này có thể được kiểm tra trong **Main Menu → Service Menu → Calculation Factors Menu** và điểm này nên gần với zero. Một số offset lớn có thể cho biết có vấn đề với thiết bị

1.1 Calibration Port (Sử dụng cổng Calibration đưa khí hiệu chuẩn vào)

Dụng cụ yêu cầu trước khi thực hiện:

- Nguồn zero
- Trình tự thực hiện
 1. đảm bảo một khí zero phù hợp là được kết nối tới port calibration
 2. Open - Main Menu → Calibration Menu.
 3. Select - Cal. Type Manual - Accept.
 4. Select - Zero Source → External - Accept.
 5. Select - Cal. Mode → Zero - Accept.
 6. Chờ khoảng thời gian để thiết bị đáp ứng ổn định số đọc
 7. Enter - Zero Calibrate - OK.
 8. Select - Cal. Mode → Measure - Accept (To return to sample measure).

1.2 Sample Port (Sử dụng Cổng Sample đưa khí hiệu chuẩn vào)

Dụng cụ yêu cầu trước khi thực hiện

- Nguồn khí zero
- Trình tự sau
 1. đảm bảo một khí zero phù hợp được kết nối tới Sample port
 2. Mở - Main Menu → Calibration Menu.
 3. Chọn - Cal. Type → Manual - Accept.
 4. Chọn - Zero Source → External - Accept.
 5. Chọn - Cal. Mode → Measure - Accept.
 6. Cho phép thiết bị khoảng thời gian để đáp ứng, ổn định số đọc.
 7. Enter - Zero Calibrate - OK.
 8. Bỏ kết nối nguồn khí zero và kết nối lại đường mẫu đến Sample Port

2. Hiệu chuẩn điểm Span

Một hiệu chuẩn Span là thực hiện hiệu chuẩn điểm trên của dải đo thiết bị, chúng tôi khuyến cáo nên hiệu chuẩn ở điểm khoảng 80% toàn dải đo của dải đo thiết bị, tùy theo điều kiện phù hợp ở khu vực đo và yêu cầu từng khu vực.

Một khí Span có thể được cung cấp qua **Calibration Port** hoặc **Sample Port**

2.1 Calibration Port (Sử dụng Cổng Calibration)

Yêu cầu thiết bị

- Nguồn khí Span

Trình tự thực hiện sau:

1. Đảm bảo nguồn khí Span được kết nối với **Calibration Port**.
2. Nếu pha loãng khí bằng một thiết bị pha loãng, đặt nồng độ 0.4 PPM
3. Mở- **Main Menu** → **Calibration Menu**.
4. Chọn - **Cal. Type** → **Manual** - Accept.
5. Chọn - **Cal. Mode** → **Span** - Accept.
6. Để thiết bị ổn định khoảng 15 phút
7. vào - **Span Calibrate** - Accept.
8. Chọn - **Cal. Mode** → **Measure** - Accept (Trở lại màn hình đo).

2.2 Sample Port (Sử dụng cổng Sample)

Yêu cầu thiết bị

- Nguồn khí Span

Thực hiện trình tự sau:

1. Đảm bảo nguồn khí Span được kết nối với **Sample Port**.
2. Nếu pha loãng khí bằng một thiết bị pha loãng, đặt nồng độ ra 0. ppm.
3. Mở - **Main Menu** → **Calibration Menu**.
4. Chọn - **Cal. Type** → **Manual** - Accept.
5. Chọn - **Cal. Mode** → **Measure** - Accept.
6. Để thiết bị ổn định tới số đọc khoảng 15 phút

7. Vào - **Span Calibrate** - Accept.

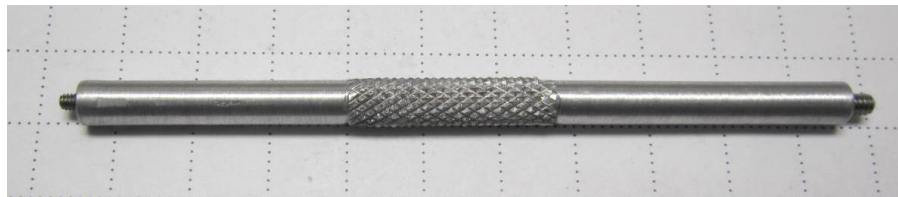
8. Ngắt kết nối đường khí Span và kết nối lại đường mẫu tới **Sample Port**

VII. Bảo trì thiết bị:

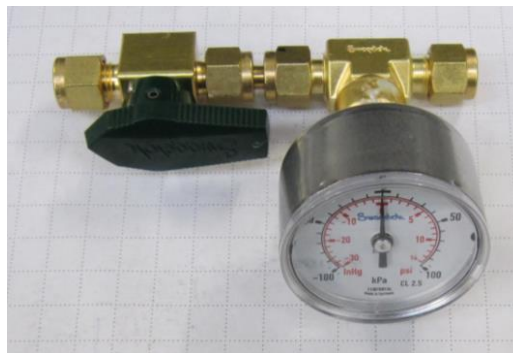
1. Dụng cụ làm bảo trì chuyên dụng (Cần được đặt mua tại hãng)



Minifit Extraction Tool (PN: T030001)



Orifice/Sintered Filter Removal Tool (PN: H010046)



Leak Test Jig (PN: H050069)



Air Monitoring Test Equipment Kit (AMTEK) - Customisable

2. Phụ kiện cần bảo trì và thay thế theo khoảng thời gian

Khoảng thời gian bảo trì được xác định bởi tiêu chuẩn tuân thủ khác nhau, từng khu vực khác nhau. Tuân thủ quy định của địa phương, hoặc tiêu chuẩn quốc tế là trách nhiệm của người sử dụng.

Thực hiện bảo trì theo khoảng thời gian như sau:

2.1 Kiểm tra, bảo trì hàng tuần và phụ kiện thay thế

- Cọc lọc hạt nếu hoạt động đủ thời gian hoặc nhiễm bẩn
- Kiểm tra độ ẩm mẫu, đường ống hút mẫu các vật liệu bên ngoài của modul
- Kiểm tra các thông báo lỗi và đèn trạng thái

2.2 Kiểm tra, bảo trì và phụ kiện thay thế hàng tháng

- Kiểm tra rò rỉ khí (tham khảo mục 6.4.4 tài liệu gốc)
- Kiểm tra và làm sạch bộ lọc, quạt gió (Nếu cần)
- Hiệu chuẩn thiết bị (tham khảo phần hiệu chuẩn thiết bị)

2.3 Kiểm tra, bảo trì và phụ kiện thay thế 6 tháng

a. Đối với thiết bị đo CO

- Kiểm tra bộ Converter CO – CO₂

b. Đối với thiết bị đo SO₂

- Thay gói Desiccant PMT
- Kiểm tra bộ lọc khí Zero scrubber
- Kiểm căn chỉnh đèn UV khi Gain pot > 100 ; < 5

c. Đối với thiết bị đo NO_x

- Thay gói Desiccant PMT
- Thực hiện kiểm tra hiệu chuẩn lại

2.4 Kiểm tra, bảo trì và phụ kiện thay thế hàng năm

- Thay cục lọc DFU
- Thay sintered filter and orifice

Thay cục lọc DFU

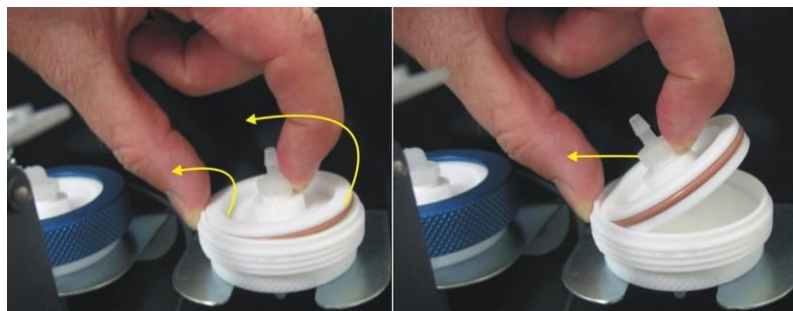
3. Thực hiện bảo trì thay thế phụ kiện

3.1 Particulate Filter Replacement (thay thế bộ lọc hạt)

Sự ô nhiễm bẩn, bụi của bộ lọc có thể dẫn đến hiệu suất của thiết bị suy giảm, chẳng hạn thời gian đáp ứng chậm, đọc sai số liệu, độ trôi nhiệt độ và các vấn đề khác....

Cách thực hiện thay bộ lọc hạt

- Tắt bơm hút mẫu và để thiết bị với áp suất môi trường xung quanh
- Tháo 2 ốc vít phía sau thiết bị, mở khóa đẩy trượt ra sau để mở nắp của thiết bị (Vị trí bộ lọc nằm phía trước góc bên phải của thiết bị. Tháo nắp bộ lọc (màu xanh sáng) bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ.
- Tháo pit tông bộ lọc ra khỏi vỏ, đặt ngón tay lên đầu nối ống và kéo sang bên (hình bên dưới)



- Tháo giấy lọc cũ, lau sạch pitong bằng vải mềm ẩm và thay giấy lọc mới
- Thay thế piton vặn nắm cục lọc và kết nối bơm trở lại

- Đóng nắp thiết bị và thực hiện kiểm tra rò rỉ

3.2 Làm sạch lọc quạt hút gió

- Tắm lọc quạt hút làm mát ở vị trí đường sau thiết bị, nếu quạt này bị ô nhiễm, bụi bẩn nó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng làm mát của thiết bị
- Tháo vỏ bộ lọc bên ngoài và bộ lọc
- Làm sạch bộ lọc bằng nước, vắt khô hoặc vẩy mạnh cho khô nước
- Lắp lại lọc và vỏ bộ lọc



Tháo bộ lọc quạt

3.3 Thay thế bộ lọc DFU

- Tắt thiết bị và rút dây nguồn ra khỏi nguồn cấp
- Tháo bỏ đai ốc Kynar từ đầu cuối DFU bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía DFU)
- Thay thế cục lọc DFU và đảm bảo lắp đúng hướng lưu lượng(chiều mũi tên phải hướng về phía đai ốc Kynar)

Siết chặt đai ốc Kynar theo chiều kim đồng hồ



Cục lọc DFU

3.4 Kiểm tra dò rỉ khí

Trình tự sau

1. Tắt bơm chân không và để thiết bị ở áp suất khí xung quanh
2. Tháo kết nối các ống khí, dây mạng.... được kết nối phía sau thiết bị
3. Kết nối bộ kiểm tra rò rỉ đến cổng Exhaust của thiết bị (hình dưới) Kết nối



Thiết bị kiểm tra dò rỉ khí trên đường khí ra Exhaust

4. Kết nối bơm chân không để van đóng đảm bảo van đóng trong vị trí mở
5. Bịt các cổng khí Sample, Calibration, Background với đầu bịt Kynar
6. Mở Main Menu → Service Menu → Diagnostics Menu → Valve Menu.
7. Disable - Valve Sequencing → Disabled.
8. Close - Sample/Cal → Closed.
9. Close - Internal Zero/Cal → Closed.
10. Close - Pressurized Zero (OPT) → Closed.
11. Close - Pressurized Span (OPT) → Closed.
12. Đóng van Shut off và ghi lại chỉ thị chân không trên thiết bị test chờ khoảng 3 phút và quan sát trên thiết bị kiểm tra rò rỉ, nó không nên giảm < 5kpa. Nếu có, là một rò rỉ hiện tại trong chu kỳ mẫu của thiết bị
13. Open - Sample/Cal → Open.
14. Mở van Shut off và cho phép luồng khí thải ra

15. Đóng van shut off và ghi lại chỉ thị chân không trên thiết bị kiểm tra rò rỉ. chờ 3 phút và quan sát trên thiết bị kiểm tra rò rỉ. nó không được giảm thấp hơn hoặc $< 5\text{kpa}$. Nếu có rò rỉ xuất hiện là trong chu kỳ Zero của thiết bị
16. Mở **Internal Zero/Cal** → **Open**.
17. Mở van shut off và cho phép nguồn khí chân không đưa ra
18. Đóng van shut off và ghi lại chỉ thị chân không trên thiết bị kiểm tra rò rỉ. chờ 3 phút và quan sát trên thiết bị kiểm tra rò rỉ nó không được giảm thấp hơn 5kpa . Nếu nó rò rỉ xuất hiện trong chu kỳ hiệu chuẩn Span của thiết bị
19. Nếu không rò rỉ bỏ qua, thực hiện bước 22
20. Kiểm tra , tìm kiếm hỏng hóc của thiết bị, kiểm tra các đầu nối ống, cục lọc các lỗ cấm, các roăng đệm...
21. Khi vị trí đã được xác định, cần sửa chữa, thay thế và chạy lại trình tự kiểm tra rò rỉ như trên
22. Kiểm tra đường ống một lần nữa, đường ống được kết nối sạch sẽ, các lớp lót tflon bên trong không bị vặn xoắn, nhàu nát gấp khúc.
23. Tháo bỏ thiết bị kiểm tra rò rỉ và các đầu bịt Kynar
24. Open - **Main Menu** → **Service Menu** → **Diagnostics Menu** → **Valve Menu**.
25. Enable - **Valve Sequencing** → **Enabled**.

3.5 Replacing the PMT Desiccant Pack (thay thế gói PMT Desicant)

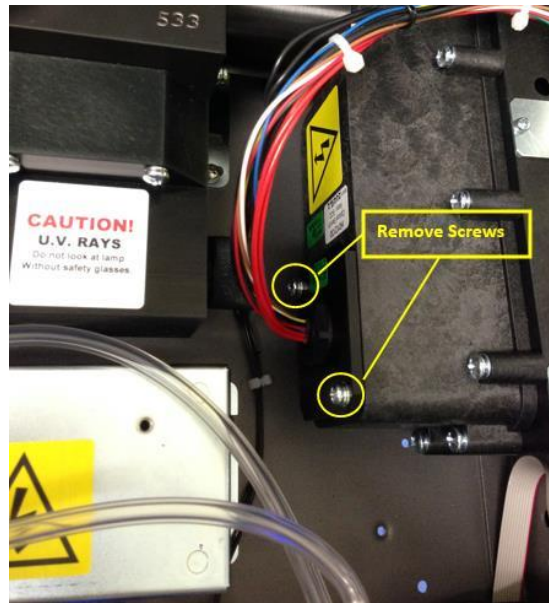
Bên trong bộ PMT chứa hai gói hút ẩm để ngăn chặn sự ngưng tụ trên khối làm lạnh PMT. Nếu gói hút ẩm hết hạn nó sẽ dẫn đến kết quả lỗi làm lạnh trước. khuyến cáo các gói hút ẩm nên được thay ít nhất hàng năm, Nếu độ ẩm được phát hiện bên trong vỏ hoặc gói hút ẩm đã bảo hòa thì nên giảm khoảng thời gian thay ngắn hơn.

Chú ý: Bộ PMT cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, điều cần thiết là trước khi mở cụm PMT. Thiết bị phân tích phải được tắt hoàn toàn. Ngoài ra, ngay cả khi thiết bị đã tắt. điều rất quan trọng phải che chắn PMT với mọi thời điểm để không có ánh sáng trực tiếp chiếu tới cửa sổ của nó

- Dụng cụ chuẩn bị trước khi tháo lắp PMT
- Tu vít
- Các gói Desiccant(hút ẩm) mới
- Nhíp kẹp

Trình tự thực hiện

1. Tắt thiết bị và rút nguồn. Chờ 15 phút cho khối lạnh áp lên
2. Dùng đầu tuvit để tháo ốc, tháo nắp gói hút ẩm ra khỏi bộ PMT



Tháo gói hút ẩm khỏi nắp

3. Tháo gói hút ẩm cũ và thay thế gói mới, (không nên làm khô và tái sử dụng gói hút ẩm cũ)
4. Kiểm tra bên trong vỏ của PMT (bằng chạm tay hoặc với gương kiểm tra) kiểm tra độ ẩm bên trong của vỏ. Nếu độ ẩm được phát hiện bên trong vỏ hoặc các gói hút ẩm bị bảo hòa hơi nước, các gói hút ẩm nên được thay thường xuyên hơn.
5. Lắp lại nắp gói hút ẩm bằng cách vận và ấn nhẹ nắp vào trong vỏ PMT. Nó có thể được bôi 1 chút chất bôi trơn cho roăng trên nắp hút ẩm, bảo vệ cho 2 ốc vít
6. Cắm lại nguồn cấp và khởi động lại máy

3.7 Replace Zero Air Scrubber (thay thế bộ lọc khí Zero)

Yêu cầu thiết bị trước khi thực hiện

Tuluvit 2 cạnh

Trình tự thực hiện

1. Tắt bơm ngoài và cho phép thiết bị môi trường xung quanh
2. Mở nắp thiết bị
3. Tháo ống ra khỏi đầu nối ống trên đầu bộ lọc scrubber
4. Tháo cục lọc DFU từ ống phía dưới scrubber bằng cách đẩy nó ra ngoài
5. Bây giờ để giữ Scrubber có thể mở bằng tuluvit



6. Zero Scrubber
7. bây giờ có thể được thay thế với một scrubber mới và tắt cả các đầu nối và thay thế các ống khí (nếu cần).
8. Thực hiện kiểm tra rò rỉ
9. Thực hiện một background bằng thủ công
10. Thực hiện hệ chuẩn Zero và Span lại

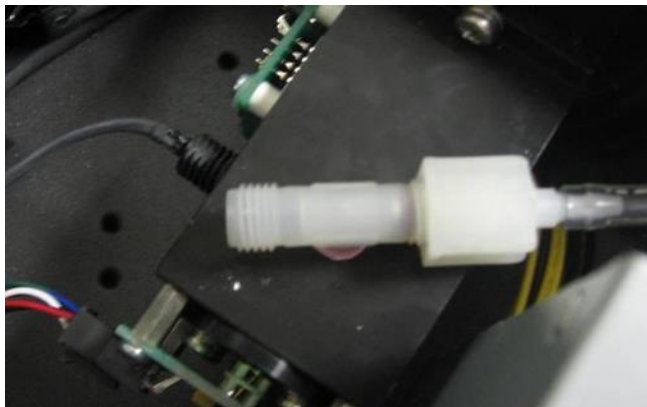
3.8 Orifice Replacement

Yêu cầu dụng cụ

- Dụng cụ mở Orifice chuyên dụng (PN: 01006)
- Băng tan
- Cà lê 5/8"

Trình tự thực hiện

1. Tắt bơm hút mẫu và đặt thiết bị ở môi trường xung quanh
2. Tắt thiết bị và tháo kết nối với bơm
3. Tháo kết nối từ mảnh T trên đầu của khoang phản ứng



4. Tháo mảnh T từ khoang đo (ngược chiều kim đồng hồ)
5. Khi mảnh T đã được gỡ bỏ, hãy sử dụng dụng cụ chuyên dụng tháo Orifice/Filter, để tháo bộ lọc Orifice

6. Bộ lọc Orifice có thể được thay với bộ lọc mới hoặc có thể làm sạch khi cần thiết
7. Thay ofifice thực hiện lắp đúng các phần (số 12 dưới cùng của mảnh T và số 20 ở một bên)
8. Dùng băng tan để cuốn đầu T và lắp lại như trước
9. Bật nguồn thiết bị và cho phép nó hoàn thành tiến trình warm-up
10. Thực hiện kiểm tra rò rỉ
11. Thực hiện hiệu chuẩn zero và span

3.9 UV Lamp Alignment (điều chỉnh đèn UV)

Hoạt động đúng của đèn UV là điều cần thiết đối với thiết bị đo SO₂. Đèn UV phải được kiểm tra khoảng 6 tháng một lần, đảm bảo nó hoạt động trong các thông số có thể chấp nhận và có thể yêu cầu điều chỉnh lại, duy trì đủ ánh sáng tia cực tím cho hoạt động của thiết bị. Đèn UV sẽ chỉ cần được điều chỉnh khi “Ref. Gain pot > 100 < 5.

Các quy trình kiểm tra và căn chỉnh hoặc thay thế đèn UV

Thiết bị yêu cầu trước khi thực hiện

- Máy Oscilloscope
- Kính bảo vệ tia UV

Trình tự thực hiện

Bật thiết bị và cho phép đèn UV áp lên và ổn định (khoảng 30 phút)

Kết nối máy Oscilloscope đến TP19 (SO₂ REFX2) và TP1 (AGND) trên bo mạch điều khiển chính PCA

Điều chỉnh Oscilloscope để chia 0.5V và 20ms/division

Nới lỏng các ống kẹp giữ đèn (không tháo) ở mỗi đầu của đèn (xem hình dưới)



Dùng tay điều chỉnh đèn UV (xoay và di chuyển sang trái và phải) cho đến khi đạt được điện áp cực đại trên máy hiện sóng. Công suất tối thiểu có thể sử dụng được từ đèn là biên độ xấp xỉ 0,8V (Peak to Peak). Nếu đèn UV đầu ra dưới 1.0V. nên xem xét để thay thế.

Vặn chặt đai nẹp đèn UV và xác minh đèn UV vẫn ở vị trí đã điều chỉnh trước đó

Khởi động lại thiết bị và cho phép để nó trong chu trình warm-up

Thực hiện hiệu chuẩn zero và span

3.10 Làm sạch van và ống khí

Bộ tách van hiệu chuẩn (calibration valve manifold) sẽ cần tháo ra, làm sạch. Lý tưởng nhất dùng bể rửa siêu âm phòng thí nghiệm để rửa làm sạch calibration valve manifold với chất tẩy và nước. Sau khi làm sạch rửa với nước cất và làm khô trước khi lắp lại, sau khi lắp lại cần kiểm tra rò rỉ khí, đưa máy vào hoạt động. Nếu các ống có dấu hiệu bị ô nhiễm, bản thì nên được thay bằng ống mới.

3.10 Pressure Sensor Check

Kiểm tra áp suất là cần thiết để đảm bảo cảm biến áp suất, đo chính xác áp suất bên trong thiết bị

Trong quá trình hoạt động bình thường, Menu Pressure/Flow cho biết các thông số sau.

Ambient: Hiển thị áp suất môi trường xung quanh tại vị trí,

Cell: hiển thị áp suất của Cell hiện tại

Tùy thuộc vào điều kiện và vị trí bơm, một giá trị trong khoảng từ 30 – 40 torr (4 – 5,33kpa) dưới môi trường xung quanh.

Dụng cụ yêu cầu trước khi thực hiện

Barometer

Digital Multimeter (DMM)

Trình tự thực hiện

Mở **Main Menu** → **Analyser State Menu** → **Pressure & Flow Menu**.

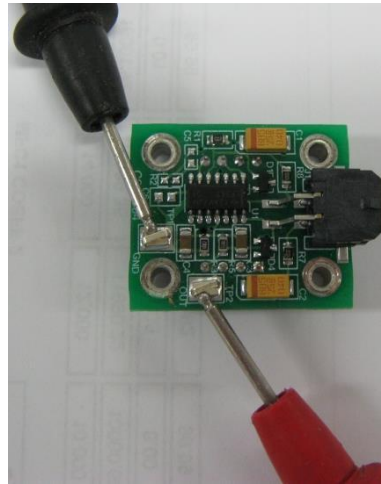
Tắt bơm hút mẫu và để thiết bị ngoài môi trường xung quanh

Bỏ kết nối tất cả các ống đang kết nối tới các cổng đường sau của thiết bị

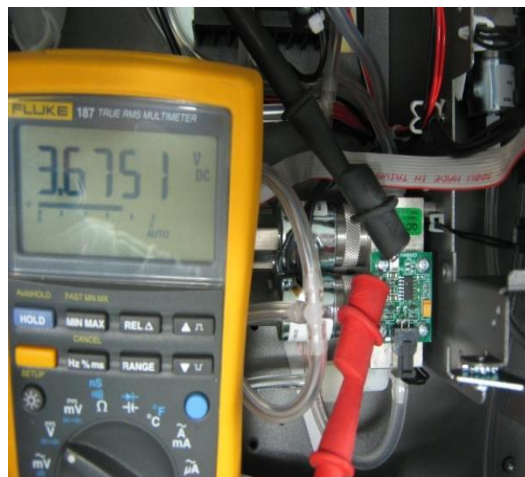
Sau 2 – 5 phút quan sát các số đọc áp suất ambient và Cell. Đảm bảo nó đọc cả hai vào khoảng ± 3 torr (± 0.4 kPa)

Nếu đọc ngoài mức này, thực hiện hiệu chuẩn áp suất

Nếu hiệu chuẩn thất bại, thiết bị có thể bị lỗi phần cứng, Bo mạch áp suất Cell có điểm kiểm tra. Để xác định xem cảm biến áp suất có bị lỗi hay không, chỉ cần đo điện áp trên các điểm kiểm tra xem ảnh bên dưới. Điện áp đo được qua điểm kiểm tra tỉ lệ với áp suất được đo bởi cảm biến, điện áp sẽ ở khoảng 4V nhưng nếu cảm biến dưới chân không thì điện áp sẽ thấp (ví dụ: 0.5V). Nếu điểm kiểm tra đo được điện áp là 0 hoặc âm thì có thể bị lỗi và cần được thay thế.



Điểm kiểm tra



Điểm kiểm tra số đọc được của cảm biến áp suất Cell

VIII. Một số lỗi thường gặp trong quá trình vận hành

TT	Thông báo lỗi	Nguyên nhân	Cách giải quyết
1	Flow fault Lỗi lưu lượng	Pump failed Lỗi bơm	Cần kiểm tra bơm có thể thay thế
		Blocked filter or orifice Lọc bị tắc hoặc orifice	Thay thế lọc hạt hoặc orifice
		Pressurised reaction cell Áp suất khoang phản ứng	Đảm bảo các đầu vào sample và zero duy trì ở áp suất môi trường xung quanh. Đảm bảo bơm chân không là được kết nối đúng
		Pressure Sensor Cảm biến áp suất	Kiểm tra điện áp áp suất được hiển thị trong pressure calibration menu của cả hai điện áp ambient và Cell nên $=4\text{ V} \pm 0.5$ Hiệu chuẩn lại hoặc thay thế cảm biến áp suất
2	Noisy/Unstable reading Số đọc nhiễu loạn không ổn định	Calibration system error Lỗi hệ thống hiệu chuẩn	Đảm bảo hệ thống hiệu chuẩn hoạt động đúng chức năng và không bị rò rỉ Đảm bảo đủ khí có sẵn cho thiết bị và một lỗ thoát có sẵn cho khí dư
		Leaks Rò rỉ	Bị rò rỉ khí bên trong thiết bị hoặc hệ thống pha loãng làm loãng khí mẫu và nguyên nhân thấp khí span số đọc bị nhiễu loạn

		Lamp not correctly positioned (đèn không được đặt đúng vị trí)	Điều chỉnh đèn. Nếu bạn không thể được chấp nhận số đọc hoặc thay thế đèn
		TE cooler or Reaction cell heater Bộ làm mát TE hoặc bộ gia nhiệt khoảng phản ứng	Điều khiển nhiệt độ hỏng, để thiết bị trôi theo nhiệt độ môi trường, kiểm tra lại nhiệt độ Cell là $50^{\circ}\text{C} \pm 3$ và bộ làm mát TE là $13^{\circ}\text{C} \pm 2$
		Hardware fault Lỗi phần cứng thiết bị	Lỗi các thành phần của khoang đo
		Gain too high	Kiểm tra rò rỉ và sửa lại bất kỳ rò rỉ nào Bộ lọc đèn UV trong khoang phản ứng hư hỏng – có thể thay thế nó Điện áp PMT quá thấp thấp hơn 700V Nên thay đèn UV
		PMT temperature too high ($>15^{\circ}\text{C}$) Nhiệt độ PMT quá cao ($>15^{\circ}\text{C}$)	Kiểm tra bộ tản nhiệt quạt đang hoạt động Kiểm tra nhiệt độ vỏ $< 48^{\circ}\text{C}$ Kiểm tra bộ làm mát PMT là đang hoạt động lượng nhiệt chính xác đã được áp dụng
		Reference gain digital potentiometer out of normal range	Kiểm tra giá trị trong menu Nếu ngoài dải bình thường, thay thế đèn UV hoặc bộ lọc đèn UV
3	Electronic zero adjust	Faulty zero air or contaminated cell/pneumatics	Tham khảo sơ đồ xử lý tài liệu gốc mục 7.3

4	Cell temperature failure Nhiệt độ khoang đo lỗi	Faulty heater or temperature sensor Lỗi bộ gia nhiệt hoặc cảm biến nhiệt độ	Kiểm tra và thay thế (tham khảo tài liệu gốc mục 7.4)
5	Instrument resetting Lỗi thiết bị khởi động lại	Multiple possibilities Nhiều khả năng xảy ra	Kiểm tra có thể thiết bị quá nóng Có thể lỗi nguồn cung cấp Bị lỗi phần mềm, bị xóa tất cả các cài đặt trong danh mục khởi động, hãy load lại và update lại firmware
6	12 Voltage supply failure Nguồn cấp 12 V lỗi	Power supply has failed Lỗi nguồn cung cấp	Thay thế nguồn cấp
7	No Display Không lên màn hình	Contrast misadjusted Cần điều chỉnh độ tương phản	Điều chỉnh lại độ tương phản màn hình bằng cách nhấn trong hai nút mũi tên trên bảng điều khiển phía trước Nhấn mũi tên lên để độ tương phản tối hơn Nhấn mũi tên xuống để sáng hơn
		DC Power Nguồn DC	Xác nhận nguồn cung cấp đúng điện áp cấp +12V(TP34) , - 12V(TP23) +5 VDC(TP39) DC
		Display Màn hình	Kiểm tra cáp kết nối giữa màn hình và bo mạch điều khiển PCA (J16)
		Bad display or Main controller PCA	Thay thế màn hình phía trước Thay thế bo mạch điều khiển PCA

		Lỗi màn hình hoặc bo mạch điều khiển PCA	Cáp tín hiệu lỏng hoặc bị xoắn, gãy chân...
		AC power Nguồn AC	Xác nhận cáp nguồn chính đã được kết nối và quạt đường sau thiết bị vẫn đang hoạt động
8	Sample pressure too high or low Áp suất khí mẫu quá cao hoặc quá thấp	Loss of pressure calibration Áp suất hiệu chuẩn thiếu	Thực hiện hiệu chuẩn áp suất Đảm bảo bộ lọc hạt vừa được thay thế nếu không (có thể thay thế) Đảm bảo đường ống không bị tắc, xoắn, vỡ Đảm bảo bơm chân không lắp đặt và hoạt động đúng
9	Sample flow not at 0,75 slpm Lưu lượng mẫu không đủ xxx slpm	Multiple possibilities có thể có nhiều nguyên nhân xảy ra	Kiểm tra thay thế lọc mẫu Kiểm tra bơm Kiểm tra van Kiểm tra và thay thế lọc Sintered Hiệu chuẩn lại cảm biến áp suất
10	Unstable flow or pressure readings Không ổn định lưu lượng hoặc áp suất	Faulty pressure sensors Lỗi cảm biến áp suất	Kiểm tra hiệu chuẩn áp suất Kiểm tra khối van hiệu chuẩn các tính năng không bị bít tắc, Nếu không thể kiểm tra các vấn đề kiểm tra điện áp ngang TP1 và TP2 của cảm biến áp suất PCA. Đảm bảo nó khoảng $3,5V \pm 0.3$, nếu vẫn chưa xác định được vấn đề có thể là độ nhiễu của bộ chuyển đổi A/D thay thế bo mạch điều khiển PCA

11	Low span Khí span thấp	Leaks Rò rỉ khí	Có thể bị rò rỉ khí bên trong thiết bị hoặc hệ thống pha loãng làm loãng khí mẫu và xảy ra khí span thấp, nhiễu loạn số đọc Bánh xe tương quan rò rỉ thay thế nó
		Span calibration out Ngoài dải khí hiệu chuẩn span	Điều chỉnh đúng đúng quy trình hiệu chuẩn
		Faulty lamp Lỗi đèn	Thay thế đèn UV
12	No response to span gas Không đáp ứng khí Span	Leaks/blockages Rò rỉ, hoặc bị tắc khí	Kiểm tra xem đường ống có bị rò rỉ hoặc bị tắc không, hoặc van, thực hiện kiểm tra lưu lượng và các điểm bị rò rỉ
		Faulty calibration source Lỗi nguồn khí hiệu chuẩn	Đảm bảo khí hiệu chuẩn chính xác, được sử dụng đúng, không bị rò rỉ, hoặc bị nhiễm tạp chất, tham khảo giấy chứng nhận trên bình khí
13	Zero drift Độ trôi Zero	Poor temperature control Điều khiển nhiệt độ kém	Đảm bảo thiết bị hoạt động trong môi trường được kiểm soát nhiệt độ với nắp
		Charcoal contaminated Charcoal bị ô nhiễm	Thay thế Charcoal trong hộp scrubber
		Faulty zero air Lỗi khí zero	Đảm bảo nguồn khí không bị ô nhiễm quá mức
		Leak Rò rỉ	Thực hiện kiểm tra rò rỉ

14	Negative zero Zero bị âm	Internal scrubber Chỉ ra rằng bộ chuyển đổi khí zero bên trong hoạt động kém hiệu quả hơn khí zero ngoài	Thực hiện kiểm tra rò rỉ Kiểm tra bộ cung cấp khí zero bên trong là yêu cầu với chức năng loại bỏ CO ra khỏi thiết bị
15	Input pot limited to 0 or 255	Damaged lamp Đèn hỏng	Kiểm tra dòng điện đèn là 35mA nếu không đạt 35mA thay bộ điều khiển đèn. Nếu biến áp (pot) vẫn là 255 thay đèn UV